부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Linear Separability

One Line Is Not Enough

Separators, XOR, and Features

BX3600087-140 / DS3600087-140 / AB3600087-140

기계학습개론

2026학년도 2학기

오용경

데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Section 1 • Linear Separability

What a Separator Divides

선형 점수와 결정 경계의 관계를 기하적으로 설명한다

부호가 공간을 가른다

$s = w^\top x + b$의 부호는 점이 결정 경계의 어느 쪽 반공간(half-space)에 있는지 나타낸다

s의 부호	예측	기하
$s > 0$	$+1$	양의 반공간
$s = 0$	규칙에 따라 결정	결정 경계 자체
$s < 0$	-1	음의 반공간

선형 분리 경계

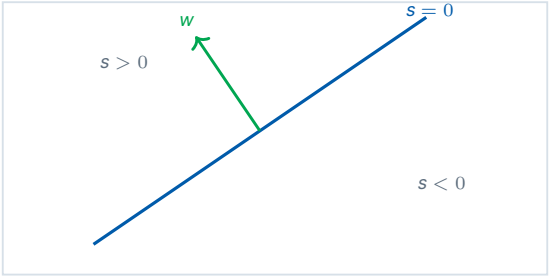
DEFINITION

선형 분리 경계(linear separator)

결정 경계 $w^\top x + b = 0 (w \neq 0)$ 가운데, 범주가 $+1$인 관측은 모두 $s > 0$ 쪽, -1인 관측은 모두 $s < 0$ 쪽에 놓이게 하는 경계

입력 공간	경계의 모양
2차원	직선
3차원	평면
더 높은 차원	초평면(hyperplane)

결정 경계와 w의 방향



w는 결정 경계에 수직이며 s가 커지는 쪽을 가리킨다

AND를 직선으로 나누기

네 점 가운데 $(1, 1)$만 따로 떼면 되므로 직선 하나로 충분하다

x	정답 범주	s	판정
$(0, 0)$	-1	-0.75	올바른 분류
$(0, 1)$	-1	-0.25	올바른 분류
$(1, 0)$	-1	-0.25	올바른 분류
$(1, 1)$	$+1$	0.25	올바른 분류

$w = (0.5,\ 0.5)$, $b = -0.75$인 선형 점수의 계산 결과다

경계 위 점의 예측 규칙

상황	규칙과 영향
$s = 0$인 점	경계 위이므로 규약으로 범주를 정한다
예측 규칙의 한 예	$s \geq 0$이면 $+1$로 예측
b를 조금 바꾸면	다른 관측의 예측도 함께 바뀔 수 있다

Caution 경계 위의 점을 어떻게 처리할지 정하지 않으면 같은 모델도 구현에 따라 다른 답을 낸다

b가 결정 경계의 위치를 바꾼다

바꾸는 것	결정 경계의 변화	기하적 의미
w의 방향	경계의 방향이 바뀜	법선 방향 변화
b (w는 고정)	경계의 위치가 바뀜	평행 이동

> b가 없으면 결정 경계가 반드시 원점을 지나야 한다

차원이 올라가면

차원이 늘어도 결정 경계는 공간을 두 영역으로 나눈다

차원	결정 경계	나누는 것
1	점	수직선을 둘로
2	직선	평면을 둘로
3	평면	공간을 둘로
p	초평면	p차원을 둘로

Checkpoint

What a Separator Divides

- s의 부호는 무엇을 정하는가?
- 선형 분리 경계는 결정 경계와 무엇이 다른가?
- w는 결정 경계에 대해 어느 방향인가?

Section 2 • Linear Separability

Linearly Separable or Not

모든 관측을 선형 경계로 분리할 수 있는지 판단한다

선형 분리 가능성

DEFINITION

선형 분리 가능(linearly separable)

모든 관측을 정답 범주에 따라 나누는 선형 분리 경계가 하나 이상 존재하는 자료

$$\exists\, w, b \quad \text{s.t.} \quad y_i(w^\top x_i + b) > 0 \quad \text{for all } i$$

선형 분리 가능성은 주어진 특성 표현에서 자료 집합이 갖는 성질이다

자료의 성질이라는 말

같은 선형 분류기를 사용해도 자료의 배치에 따라 분리 가능성이 달라진다

자료	선형 분리 가능	단층 구조로
AND	그렇다	풀 수 있다
OR	그렇다	풀 수 있다
XOR	아니다	풀 수 없다

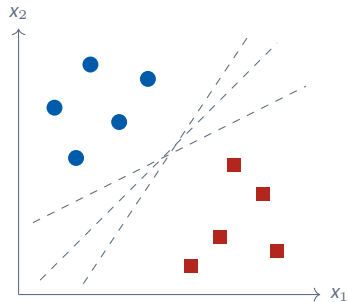
입력 (x_1, x_2)를 그대로 쓸 때 단층 선형 분류기의 경계로 모든 관측을 나눌 수 있는지가 기준이다

분리 경계는 하나로 정해지지 않는다

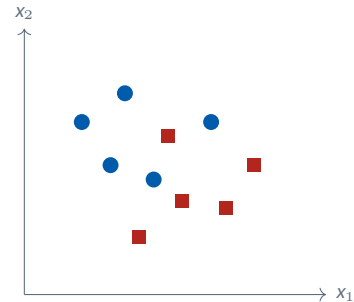
조건	결론
선형 분리 가능한 유한 자료	분리 경계가 여러 개 존재
학습 관측을 모두 분리	새 자료에서도 모두 맞힌다는 뜻은 아니다
경계 선택	별도의 선택 기준이 필요하다

> 분리 경계를 찾는 것과 새 자료에서 가장 잘 예측하는 경계를 고르는 것은 다르다

분리 가능한 자료와 겹치는 자료



분리 가능: 경계가 여럿



겹침: 모두 가르는 직선이 없음

원은 범주 A, 사각형은 범주 B다. 왼쪽 점선 세 개는 모두 두 범주를 가른다. 오른쪽은 B의 한 점이 A 사이에 있어 어떤 직선도 모두 가르지 못한다

Adapted from James et al. (2023), Section 9.1.

일부 관측이 겹치는 자료

상황	결론
모든 관측을 엄격히 분리하는 경계가 없음	선형 분리 가능한 자료가 아님
잡음으로 서로 다른 범주가 겹침	엄격한 선형 분리가 불가능할 수 있음
분리할 수 없는 자료	일부 오분류를 허용하는 모델을 사용

Caution 선형 분리가 불가능하더라도 일부 오류를 허용하는 선형 분류기는 사용할 수 있다

AND·OR·XOR은 정답 배치가 다르다

x	AND	OR	XOR
$(0,0)$	-1	-1	-1
$(0,1)$	-1	$+1$	$+1$
$(1,0)$	-1	$+1$	$+1$
$(1,1)$	$+1$	$+1$	-1

선형 분리 가능성을 확인하는 방법

점의 수와 차원에 따라 쓸 수 있는 확인 방법이 다르다

방법	언제
그림을 그려 본다	2차원이고 점이 적을 때
부등식을 풀어 본다	점이 적어 조건을 모두 적을 수 있을 때
퍼셉트론을 실행한다	한 에포크의 갱신이 0이면 분리 가능. 반복 상한 도달만으로는 판정 불가

Caution 퍼셉트론이 끝나지 않았다는 사실만으로 선형 분리가 불가능하다고 결론 내릴 수는 없다

Checkpoint

Linearly Separable or Not

- 어떤 자료가 선형 분리 가능한가?
- 그것이 모델의 성질이 아니라 자료의 성질인 이유는 무엇인가?
- 분리 경계가 여럿일 때 어느 것을 고르는가?

Section 3 • Linear Separability

The XOR Problem

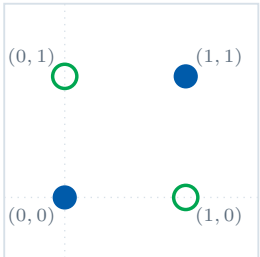
네 점으로 단층 구조의 한계를 확인한다

XOR의 네 점

두 입력이 서로 다를 때만 $+1$인 자료다

x_1	x_2	정답 범주	자리
0	0	-1	왼쪽 아래
0	1	$+1$	왼쪽 위
1	0	$+1$	오른쪽 아래
1	1	-1	오른쪽 위

네 점을 그려 보면



채운 점은 -1, 빈 점은 $+1$이며 같은 정답 범주끼리 대각선에 있다

네 개의 부등식

경계 위의 관측 없이 네 점을 분리하려면 네 부등식이 동시에 성립해야 한다

점	조건	뜻
$(0,0)$	$b < 0$	음수 점수
$(0,1)$	$w_2 + b > 0$	$w_2 > -b$
$(1,0)$	$w_1 + b > 0$	$w_1 > -b$
$(1,1)$	$w_1 + w_2 + b < 0$	음수 점수

네 조건을 함께 만족하는 계수는 없다

$$
\begin{aligned}
w_1 > -b, \quad w_2 > -b &\implies w_1 + w_2 > -2b, \\
w_1 + w_2 + b < 0 &\implies w_1 + w_2 < -b, \\
-2b < w_1 + w_2 < -b &\implies b > 0.
\end{aligned}
$$

세 조건에서는 $b > 0$이 나오지만 $(0, 0)$을 -1로 분류하려면 $b < 0$이어야 하므로, XOR은 선형 분리할 수 없다

탐색에서 못 찾은 것과 존재하지 않는 것은 다르다

확인 방법	결론을 내릴 수 있는 범위
유한한 격자 탐색	검사한 계수 중에는 분리 경계가 없음
부등식의 모순	어떤 실수 계수로도 분리할 수 없음

> XOR의 선형 분리 불가능성은 유한 탐색이 아니라 부등식의 모순으로 증명한다

XOR에서는 퍼셉트론 갱신이 계속된다

갱신이 0인 에포크가 오면 그때의 w, b가 네 점을 가르므로, 앞의 모순에 따라 그런 에포크는 오지 않는다

상태	결과
한 에포크의 갱신 횟수	0이 되지 않는다
반복 상한 없음	갱신을 계속 반복한다
구현할 때	반복 상한 같은 별도의 종료 조건을 둔다

Caution 갱신이 없어질 때까지 반복하도록만 구현하면 XOR에서는 종료되지 않는다

입력의 개별 영향만으로는 XOR을 설명할 수 없다

같은 x_1의 증가가 x_2에 따라 정답을 반대 방향으로 바꾼다

고정한 값	$x_1 = 0$의 정답	$x_1 = 1$의 정답
$x_2 = 0$	-1	$+1$
$x_2 = 1$	$+1$	-1

상수 계수 w_1 하나로는 이 두 가지 변화를 동시에 나타낼 수 없다

OR은 직선으로 분리되지만 XOR은 아니다

OR은 $(0, 0)$을 나머지와 분리하면 되지만, XOR은 대각선에 놓인 두 범주를 분리해야 한다

자료	$+1$인 점	직선 한쪽에 모이는지
OR	세 점	모인다
XOR	대각선의 두 점	모이지 않는다

OR은 $x_1 + x_2 - 0.5 = 0$으로 분리되지만, XOR은 어떤 직선으로도 분리되지 않는다

Checkpoint

The XOR Problem

- XOR의 네 점에서 같은 정답 범주는 어떻게 놓여 있는가?
- 네 부등식이 왜 동시에 성립할 수 없는가?
- XOR에서 갱신이 없어질 때까지 반복하면 무엇이 문제인가?

Section 4 • Linear Separability

Beyond One Line

특성 표현을 바꾸면 선형 분리 가능성도 달라짐을 설명한다

비선형 경계를 만드는 두 방법

입력 표현을 확장하거나 모델에 층을 더할 수 있다

대상	방법	결과
입력 표현	특성을 추가한다	새 좌표에서 선형 경계를 쓴다
모델 구조	층을 추가한다	분류에 필요한 특성을 학습한다

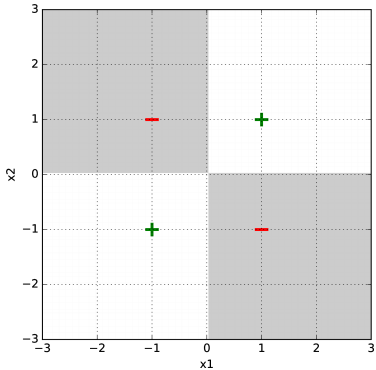
곱한 항을 하나 더하면

$$\phi(x) = (x_1,\ x_2,\ x_1 x_2)$$

x	$x_1 x_2$	정답 범주	곱 특성의 역할
$(0, 0)$	0	-1	
$(0, 1)$	0	$+1$	
$(1, 0)$	0	$+1$	
$(1, 1)$	1	-1	혼자 다른 값

3차원 특성 공간에서는 네 점을 평면 하나로 가를 수 있다

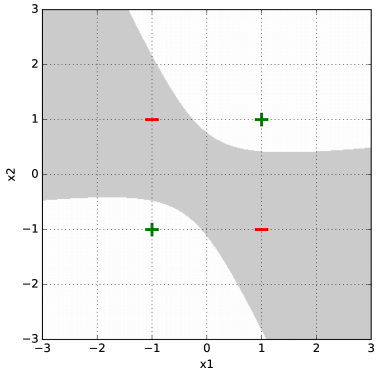
곱 특성으로 나눈 XOR 예



입력 좌표가 -1 또는 $+1$인 예다. $4x_1x_2$의 부호로 분류하며, 흰 영역은 $+1$, 회색 영역은 -1이다. 두 좌표 부호가 같은 점이 $+1$이라 앞의 $0/1$ XOR과 정답 부호가 반대다

Source: MIT 6.390 (2026), Feature Representation.

같은 자료를 나누는 다른 경계



같은 자료에 2차 다항 특성을 적용한 다른 학습 결과다. 특성 공간의 선형 경계가 원래 좌표에서는 곡선으로 보인다

Source: MIT 6.390 (2026), Feature Representation.

특성 공간의 평면을 원래 좌표로 나타내면

$0/1$ 입력의 XOR 예에서 $\phi(x) = (x_1, x_2, x_1x_2)$를 사용한다

$$\begin{aligned} s &= \phi_1 + \phi_2 - 2\phi_3 - 0.5 \\ &= x_1 + x_2 - 2x_1x_2 - 0.5. \end{aligned}$$

좌표	$s = 0$인 경계
세 특성 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3	평면
원래 입력 x_1, x_2	$s = -2(x_1 - 0.5)(x_2 - 0.5) = 0$, 두 직선 $x_1 = 0.5$와 $x_2 = 0.5$

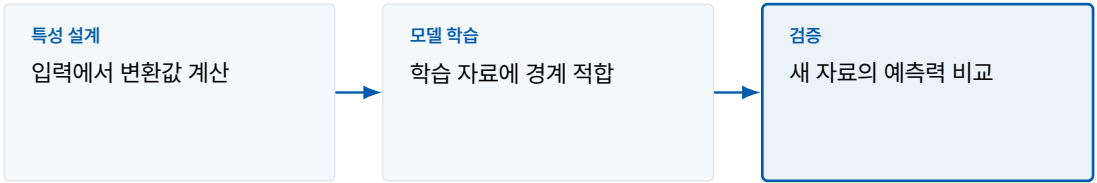
OR 점수 $x_1 + x_2 - 0.5$에 $(1,1)$에서만 1인 x_1x_2를 -2배 더해 $(1,1)$의 점수를 1.5에서 -0.5로 내린 식이다

특성 추가에는 검증이 필요하다

상황	확인할 점
특성 선택	문제 구조를 반영해 정한다
복잡한 자료	적절한 변환을 고르기 어렵다
특성이 너무 많음	과적합 위험이 커진다

Caution 특성 추가가 일반화 성능 개선을 보장하지 않으므로 검증 자료로 확인한다

분리 가능성만으로 특성을 선택하지 않는다



학습 자료를 완전히 나누는 특성이라도 새 자료에서 유용한지는 별도로 확인한다

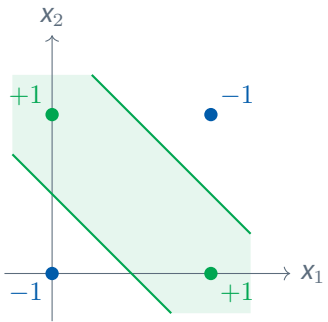
$x_1 x_2$로 나누는 식

앞의 특성 공간 평면 s에 네 점을 대입해 실제로 가르는지 확인한다

$$s = x_1 + x_2 - 2\,x_1 x_2 - 0.5$$

x	s	부호	정답 범주
$(0, 0)$	-0.5	$-$	-1
$(0, 1)$	0.5	$+$	$+1$
$(1, 0)$	0.5	$+$	$+1$
$(1, 1)$	-0.5	$-$	-1

두 선형 판정을 함께 쓰면 XOR을 나눌 수 있다



앞의 곱 특성 경계와 달리 평행한 두 직선을 쓴다. 두 점수 $x_1 + x_2 - 0.5$와 $1.5 - x_1 - x_2$가 모두 양수인 띠 안의 두 점이 $+1$이다

Checkpoint

Beyond One Line

- XOR을 풀기 위해 무엇을 바꾸었는가?
- 특성 공간의 평면이 원래 좌표에서 직선 하나가 아닌 경계로 보이는 이유는 무엇인가?
- 특성을 손으로 고르는 방법의 한계는 무엇인가?

What Can Another Layer Represent?

Next Lecture: Multilayer Perceptrons

- 은닉층이 만드는 새로운 특성
- 비선형 활성함수의 역할
- 다층 구조로 XOR을 계산하는 방법

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr